

Lucrare laborator

Componenta a)

Autor: Farcaș Andrei-Cătălin

Grupa: 232

March 30, 2026

1 Titlu proiect software: Detectia traficului de tip Network Fuzzing folosind algoritmi de Machine Learning

2 Descriere:

Acest proiect software are ca scop analizarea comparativa a implementarii si rezultatelor modelelor de Machine Learning: Random Forest, Decision Tree si Logistic Regression in detectarea traficului de network fuzzing. Modelele vor fi antrenate pentru clasificare binara supervizata pe acelasi set de date, adica UNSW-NB15, iar output-ul lor va fi binar: trafic normal/fuzzing. Scopul acestei comparatii este de a decide ce model este mai bun in detectarea unui astfel de trafic de retea, care poate avea drept scop intruziunea si atacul stivei de retea a dispozitivului tinta. Asadar, modelul care performeaza cel mai bine, poate fi ales pentru a implementa un sistem de tip Intrusion Detection System.

3 Input/Output

Input: setul de date de la universitatea UNSW Canberra: UNSW-NB15, care contine 100GB de trafic de retea sub forma de fisiere .pcap, reprezentand, 9 tipuri de atacuri, printre care si cel de fuzzing. Ne vom concentra pe cel de fuzzing si cel generic pentru antrenarea modelelor. Datele vor fi transformate in .csv cu feature-urile necesare antrenarii.

Output: binar (trafic normal / trafic fuzzing), dar si probabilitatea/procentajul fiecarei decizii a modelelor.